Data Science E Tecnologie Per Le Basi Di Dati

Appunti ed Esercizi della Laurea Magistrale



Vincenzo Russotto

2026

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Cosa sono i Big Data 2
1.2 Cos'e' la Data Science 3

Capitolo 1

Introduzione

Negli ultimi anni il panorama della gestione dei dati e' cambiato radicalmente. Si e' passati dalle classiche banche dati bancare e finanziarie a *Data Warehouse* di dimensioni enormi per supportare le decisioni di business di aziende di tutti i tipi. Questo cambiamento e' dovuta ad un incremento della **quantita' di dati** a disposizione. Questi dati sono prevalentemente generati dall'attivita' degli utenti sui vari social networks e da innumerevoli strumenti scientifici che producono dati:

- **User Generate Content**
- **Health and Scientific Computing**

Queste due origini hanno comportato il cambio di utenti passivi in attivi e queste nuove macchine generatrici hanno permesso lo sviluppo di modelli **Data Driven**. Questo enorme aumento impatta ovviamente anche le basi di dati che dipendono nel loro design dalla **mole dei dati, lo scopo ed il tipo di attivita'** che si vogliono effettuare su di esse. In particolare si e' vista una transizione da sistemi *OLAP*, Online Transaction Processing, a *OLAP*, Online Analytical Processing.

1.1 Cosa sono i Big Data

Arriviamo dunque al frutto di questi cambiamenti, la nascita' dei **Big data**. In questa disciplina rientra un po' di tutto ma sostanzialmente possiamo definirla cosi: "Insiemi di dati la cui ***scala***, ***complessita'*** e ***diversita'*** necessitano nuove architetture, tecniche algoritmiche e metodologie di analsi nuove per poterne estrarre del valore della conoscenza."

I Big data sono caratterizzati dalle seguenti proprieta':

1. Volume
2. Velocita' di generazione
3. Varieta'
4. Veracity, in italiano sarebbe veridicita' ma ci si riferisce di piu' al concetto di qualita' del dato

Queste proprieta' impattano un sistema basato sui Big Data in vari modi, dalla velocita' con cui vogliamo l'output di un'analisi al modo migliore di interpretarli.

1.2 Cos'e' la Data Science

Benissimo, adesso che abbiamo tutti sti dati che c'e' ne facciamo? L'obiettivo finale e' sostanzialmente passare da dei dati **grezzi** a dei dati **significativi**. Vogliamo un processo di questo genere:

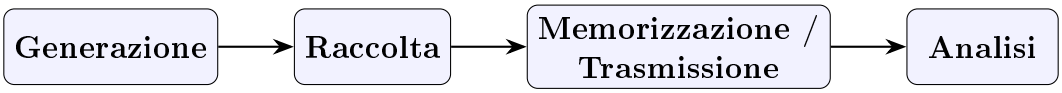


Figura 1.1: Le fasi del ciclo di vita dei dati.

Generazione

Subsubsection content...

Raccolta

Subsubsection content...

Memorizzazione/Trasmissione

Subsubsection content...

Analisi

Subsubsection content...

La gestione di tutti questi aspetti prende il nome di **Data Science** ed attraverso la *Knowledge Discovery in Databases* ci porta iterativamente a nuovi **insights**.

Bibliografia